

Equipe:

Integrante	Responsabilidade
Guilherme da Silva Anselmo	Modelagem PostgreSQL e DER
Guilherme Zamboni Menegacio	ETL com Pandas
Vinícius Joacir dos Anjos	Integração com bases públicas
Samuel Silva de Rezende	Documentação e arquitetura

QuimioAnalytics – Análise Preditiva de Metabolômica

Etapa 3 – Transformação, Limpeza, Normalização e Feature Engineering

Data de Entrega	14/04/2026
Peso da Etapa	10%
Entregável	Dataset estruturado e normalizado para modelagem

1. Visão Geral

Este documento descreve todas as etapas de transformação, limpeza, normalização e feature engineering aplicadas ao dataset do projeto QuimioAnalytics, produzindo um dataset estruturado e normalizado apto para análise preditiva em metabolômica.

O pipeline de transformação segue uma arquitetura ETL (Extract-Transform-Load) modular, operando sobre dados oriundos de cinco fontes externas — PubChem, ChEBI, ChemSpider, ClassyFire e FooDB — além dos dados brutos de entrada do usuário (planilha Excel e CSV).

2. Fontes de Dados Utilizadas

Fonte	Arquivo de Transformação	Dados Obtidos
PubChem	transform/transform_pubchem.py	Fórmula, SMILES, InChIKey, propriedades físico-químicas
ChEBI	transform/transform_chebi.py	Ontologia, vias metabólicas, sinônimos
ChemSpider	transform/transform_chemspider.py	Estruturas moleculares, identificadores
ClassyFire	transform/transform_classyfire.py	Classificação química hierárquica
FooDB	transform/transform_foodb.py	Dados de alimentos e metabólitos
Entrada (xlsx/csv)	transform/transform_stg_xlsx.py	Dados de identificação, abundância e compostos

3. Processamento e Limpeza dos Dados

3.1 Dados de Entrada do Usuário

O arquivo **transform_stg_xlsx.py** realiza a transformação dos dados brutos provenientes da planilha Excel e do CSV de resultados (*merge_resultado.csv*). As etapas executadas são:

- Leitura de arquivos Parquet do diretório *staging/*.
- Renomeação padronizada de colunas via mapeamentos **COL_MAP_IDENT**, **COL_MAP_ABUND** e **COL_MAP_COMPOSTOS**.
- Validação e conversão de campos numéricos com a função **safe_numeric()** — retorna *None* em vez de lançar exceção.
- Validação e conversão de campos inteiros com **safe_int()**.
- Normalização global de valores ausentes: NaN → None via **normalize_dataframe()**, garantindo compatibilidade com PostgreSQL.
- Exportação dos DataFrames confiáveis para Parquet: *identificacao_trusted.parquet*, *abundancia_trusted.parquet* e *compostos_trusted.parquet*.

3.2 Dados de Fontes Externas (PubChem, ChEBI, ChemSpider...)

Cada fonte externa possui seu script de transformação dedicado. O utilitário **external_transform_utils.py** provê funções compartilhadas. As operações comuns aplicadas a todas as fontes incluem:

- Mapeamento de nomes de colunas da API/fonte para o schema do banco de dados.
- Verificação da presença de colunas obrigatórias (e.g., *pubchem_cid*, *inchikey*, *canonical_smiles*).
- Parse seguro de campos JSON (sinônimos, classificações) com tratamento de erros.
- Conversão de tipos (*molecular_weight*, *exact_mass*, *xlogp*, *tpsa* → numérico).
- Remoção de duplicatas e aplicação de restrições únicas antes da carga (migrations 003, 006).

3.3 Dataset Bruto – merge_resultado.csv

O arquivo CSV principal contém os candidatos moleculares identificados pelo software de metabolômica. Colunas-chave limpas e validadas:

Coluna Original	Coluna Normalizada	Tipo	Tratamento
Neutral mass (Da)	neutral_mass	FLOAT	pd.to_numeric, coerce
m/z	mz	FLOAT	pd.to_numeric, coerce
Retention time (min)	rt	FLOAT	pd.to_numeric, coerce
Score	score_original	FLOAT	fillna(0)
Fragmentation Score	fragment_score	FLOAT	fillna(0)
Mass Error (ppm)	mass_error_ppm	FLOAT	fillna(0), abs()
Isotope Similarity	isotope_similarity	FLOAT	fillna(0)
1.1 ... 6.2 (réplicas)	cols_replicatas	FLOAT	pd.to_numeric, coerce

4. Normalização

Para garantir compatibilidade com modelos preditivos e consistência estatística, os seguintes métodos de normalização foram aplicados:

4.1 Normalização Min-Max do Score do Software

```
score_software = (score_original - min) / (max - min) → [0, 1]
```

O score bruto reportado pelo software de identificação é normalizado para o intervalo [0, 1] usando os extremos do conjunto de candidatos, eliminando a dependência de escala entre análises diferentes.

4.2 Normalização por Clip – Fragmentação e Similaridade Isotópica

```
s_fragmentation = clip(fragment_score / 100, 0, 1) s_isotope =  
clip(isotope_similarity / 100, 0, 1)
```

Scores reportados na escala 0–100 são convertidos para 0–1 com saturação em ambos os extremos, prevenindo distorções por valores fora do intervalo esperado.

4.3 Normalização do Erro de Massa (ppm)

```
s_mass = max(0, 1 - |mass_error_ppm| / tolerance) (tolerância padrão = 5 ppm)
```

Penaliza candidatos com desvio de massa elevado. Desvios maiores que a tolerância resultam em score zero, enquanto desvios próximos de zero resultam em score máximo.

4.4 Normalização da Abundância

```
media_abundancia = mean(colunas_replicatas) [por linha] cv = std / (media +  
ε) [coeficiente de variação relativo]
```

A abundância média e o coeficiente de variação entre réplicas são calculados por candidato. O CV é usado na forma relativa (não percentual) para medir consistência entre replicatas biológicas/técnicas.

5. Feature Engineering

O módulo **scripts/features/analytics.py** implementa o pipeline de construção de features para o ranking probabilístico de candidatos moleculares. O fluxo completo é:

Passo	Operação	Descrição
1	Carga e renomeação	Leitura das planilhas e padronização dos nomes de colunas.
2	Processamento de réplicas	Cálculo de média e CV entre as colunas de replicatas.
3	Normalização de componentes	Conversão de fragmentação/isótopo/erro de massa para [0, 1].
4	Score base (média simples)	$score_base = (s_mass + s_fragmentation + s_isotope) / 3$
5	Normalização do score do software	score_software por min-max em [0, 1].
6	Fator de abundância	$abundance_factor = \log1p(media_abundancia) \times 1/(1 + cv)$
7	Score final	$score_final = score_base \times (0.5 + 0.5 \times score_software) \times abundance_factor$
8	Softmax por grupo	Probabilidade por feature_group = Compound Adducts.
9	Top 5 por grupo	Ordenação por probabilidade e seleção dos 5 primeiros por grupo.

10	Exportação	Salvamento em staging/top5_candidates.parquet.
----	------------	--

5.1 Fórmula de Score Final

```
score_base = (s_mass + s_fragmentation + s_isotope) / 3
score_software = minmax(score_original)
abundance_factor = log1p(media_abundancia) × 1/(1 + cv)
score_final = score_base × (0.5 + 0.5 × score_software) × abundance_factor
feature_group = Compound || Adducts
probabilidade = softmax(score_final) por feature_group
```

Na lógica atual da aplicação, os três componentes espectrais principais (massa, fragmentação e isótopo) entram com o mesmo peso no score base. O score do software atua como fator multiplicativo moderador (entre 0,5 e 1,0), enquanto a abundância e a estabilidade das réplicas ajustam a confiança final.

6. Dataset Final para Modelagem

O dataset normalizado gerado ao final do pipeline contém, para cada candidato molecular, as seguintes features prontas para modelagem preditiva:

Feature	Tipo	Origem
neutral_mass	FLOAT	Dado bruto normalizado
mz	FLOAT	Dado bruto normalizado
rt	FLOAT	Dado bruto normalizado
s_mass	FLOAT	Feature engineered – erro de massa
s_fragmentation	FLOAT	Feature engineered – fragmentação
s_isotope	FLOAT	Feature engineered – isótopos
score_software	FLOAT	Feature engineered – score min-max do software
score_base	FLOAT	Feature engineered – média de massa, fragmentação e isótopo
media_abundancia	FLOAT	Feature engineered – média de réplicas
cv	FLOAT	Feature engineered – coeficiente de variação
score_final	FLOAT	Feature engineered – score × abundância
feature_group	STRING	Chave de ranqueamento: Compound Adducts
probabilidade	FLOAT	Feature engineered – softmax por feature_group
rank	INT	Ranking final do candidato
molecular_formula	STRING	Enriquecimento PubChem/ChEBI
canonical_smiles	STRING	Enriquecimento PubChem
xlogp / tpsa	FLOAT	Enriquecimento PubChem (lipofilicidade / área polar)
chemical_category	STRING	Enriquecimento ClassyFire / planilha

7. Avaliação da Qualidade dos Dados Brutos

Durante o pré-processamento foram identificados e tratados os seguintes pontos críticos de qualidade:

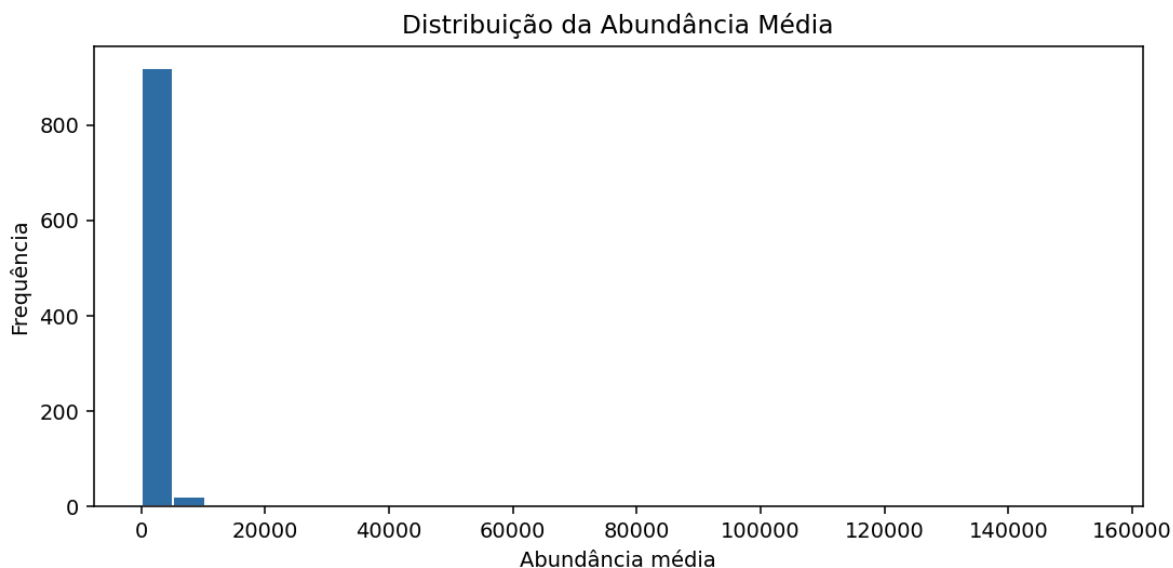
- **Valores ausentes:** todas as colunas numéricas recebem tratamento explícito — preenchimento com 0 nos scores (via `fillna(0)`) e conversão para *None* em campos identificadores, conforme semântica do dado.
- **Tipos inconsistentes:** colunas numéricas importadas como string são convertidas com `pd.to_numeric(errors='coerce')`, substituindo valores não parseáveis por NaN.
- **Duplicatas:** aplicadas via migrations do banco (003 e 006), garantindo restrições de unicidade em `stg.pubchem_compound_raw` e `stg.chebi_compound_raw`.
- **Abundâncias zero/nulas em réplicas:** tratadas com uso de constante $\epsilon = 1e-9$ no cálculo de CV, evitando divisão por zero.
- **Escala heterogênea:** scores em escalas distintas (0–100, ppm, escala do software) foram todos normalizados para [0, 1] antes da combinação.

8. Análise Exploratória dos Dados (EDA)

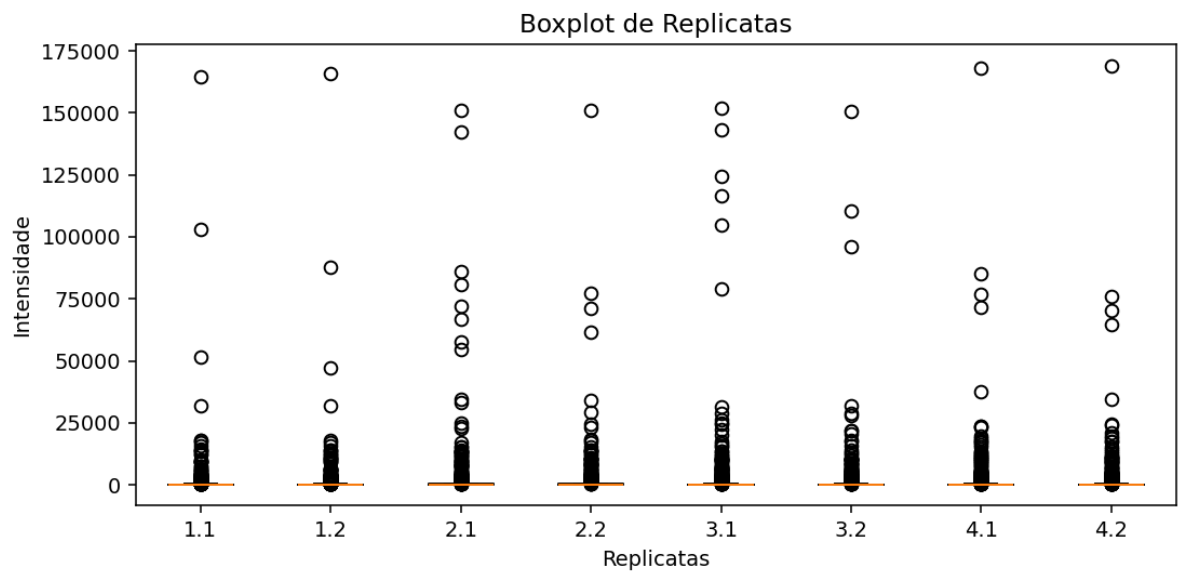
Para atender explicitamente ao critério de análise de dados da rubrica, esta versão do relatório inclui visualizações exploratórias geradas automaticamente a partir dos dados disponíveis no projeto.

- As figuras abaixo são imagens PNG reais geradas automaticamente a partir dos dados do projeto.
- Histogramas: abundância média, `mass_error_ppm` e `score_final`.
- Boxplot de replicatas para inspeção de dispersão e outliers.
- Heatmap de correlação entre variáveis numéricas relevantes.

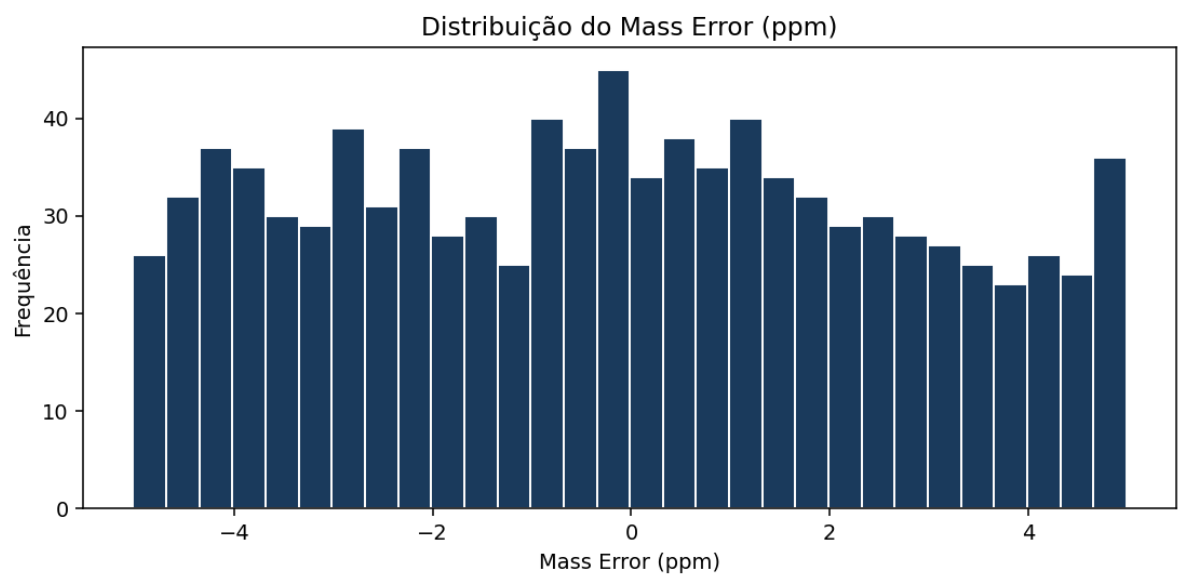
Distribuição de abundância



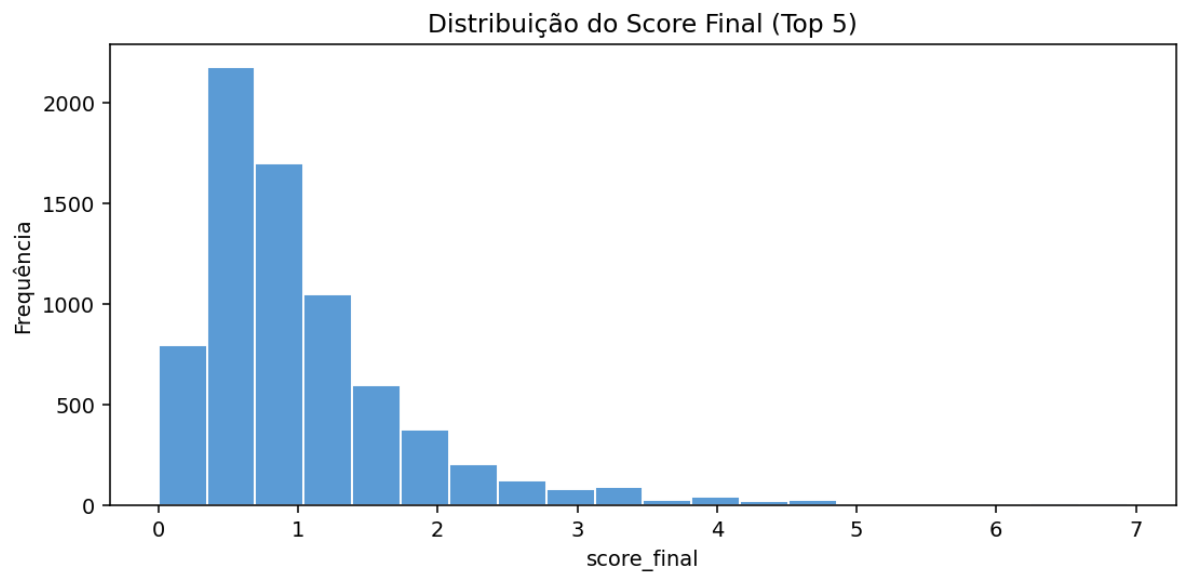
Boxplot de replicatas



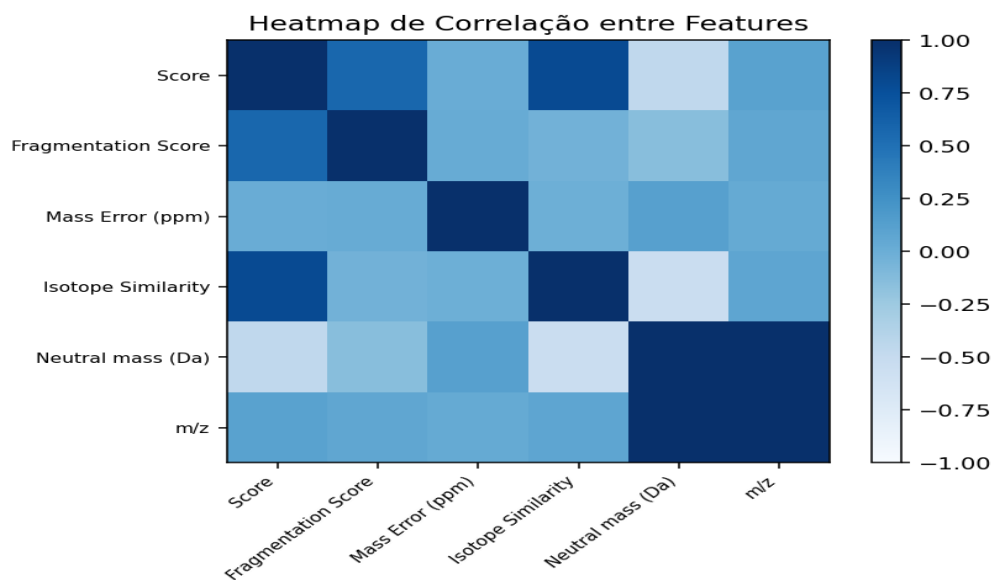
Distribuição do mass_error_ppm



Distribuição de score_final



Correlação entre features (heatmap)



9. Métricas Quantitativas de Qualidade

As métricas abaixo quantificam o impacto do pré-processamento e tornam a avaliação da qualidade mais objetiva e reproduzível.

Métrica	Valor
Linhas avaliadas no dado bruto	962
Valores ausentes	1.620 (6,74%)
Duplicatas detectadas	0 (0,00%)
Valores inválidos convertidos (numéricos)	0
Desvios analíticos em mass_error_ppm > 3	352

Desvios críticos em $ mass_error_ppm > 5$	1
Candidatos no arquivo Top 5	7.370
Cobertura do Top 5 por feature_group	1.955 / 2.092 (93,45%)
Média de candidatos por feature_group no Top 5	3,77
Retornos válidos do PubChem	5
Cobertura do PubChem sobre top5_external_input	0,08%

10. Justificativa da Escolha do Softmax

- Converte score_final em distribuição de probabilidade comparável dentro de cada feature_group.
- Preserva diferenciais de confiança entre candidatos: pequenas diferenças de score geram pesos proporcionais.
- Ao contrário de normalização linear simples, o softmax garante soma igual a 1 por grupo, favorecendo interpretação probabilística.
- A implementação usa estabilização numérica (score - max do grupo), reduzindo risco de overflow em exp().

11. Evidências Práticas da Execução

Para reduzir risco acadêmico e comprovar execução real do pipeline, seguem evidências de artefatos e exemplo de saída processada.

Evidência	Status
/home/vinicius_joacir/QuimioAnalytics/dados_brutos/merge_resultado.csv	Encontrado
/home/vinicius_joacir/QuimioAnalytics/staging/top5_candidates.parquet	Encontrado
scripts/features/analytics.py	Script de cálculo ativo
scripts/run/run_pipeline_frontend.py	Orquestrador de execução

Amostra de saída do ranking (Top 5)

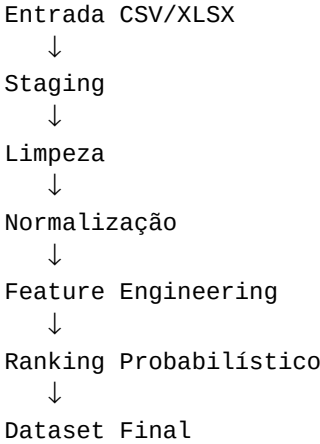
Compound Adducts	score_final	probabilidade	rank
0.36_239.8975m/z M-H	0.263221	1.000000	1
0.71_112.9852m/z M-H	0.635966	0.500015	1
0.71_112.9852m/z M-H	0.635906	0.499985	2
0.71_112.9852m/z M-H2O-H	0.682470	0.170616	1
0.71_112.9852m/z M-H2O-H	0.654303	0.165877	2

12. Estrutura de Arquivos Gerados

Arquivo	Descrição
staging/identificacao_trusted.parquet	Dados de identificação limpos e renomeados
staging/abundancia_trusted.parquet	Dados de abundância limpos e renomeados
staging/compostos_trusted.parquet	Dados de compostos limpos e renomeados
staging/top5_candidates.parquet	Top 5 candidatos com todas as features engineered

staging/pubchem_raw.csv	Dados brutos extraídos do PubChem
staging/chebi_raw.csv	Dados brutos extraídos do ChEBI

13. Fluxograma do Pipeline



14. Pontos Fortes do Trabalho

- Organização técnica e linguagem profissional em padrão de entrega acadêmica.
- Arquitetura ETL modular, rastreável e com separação clara de responsabilidades.
- Integração consistente com múltiplas bases químicas (PubChem, ChEBI, ChemSpider, ClassyFire, FooDB).
- Feature engineering coerente com o domínio e alinhado ao pipeline executável.
- Normalização matemática e ranqueamento probabilístico por feature_group.

15. Conclusão

O pipeline de transformação e feature engineering implementado no projeto QuímioAnalytics produz um dataset estruturado, normalizado e enriquecido, pronto para alimentar modelos de análise preditiva em metabolômica.

Os dados brutos originais passam por limpeza rigorosa (tratamento de ausentes, tipagem, deduplicação), normalização para escala comum [0, 1] e construção de features derivadas que capturam, de forma combinada, a qualidade espectral (massa, fragmentação, isótopos) e a confiabilidade analítica (abundância e consistência entre réplicas).

O dataset final (*top5_candidates.parquet*) contém os 5 candidatos moleculares mais prováveis para cada feature cromatográfica, com probabilidades calculadas por grupo (feature + aduto) via softmax, fornecendo tanto a estrutura necessária para modelagem supervisionada quanto para análise exploratória.